物联网智能灯杆项目 统一通信规范文档

一、整体开发总则

1. 系统架构：下位机（STM32F103ZET6）、后端服务、前端 Vue PC 端、微信小程序端。

2. 通信标准：下位机与后端采用 **MQTT+JSON** 通信；前端（PC+小程序）与后端采用 **HTTP API+JSON** 通信。

3. 统一设备 ID：light_01、light_02、light_03，全程固定不变。

4. 统一时间格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss（精确到秒，满足数据筛选、日志存储要求）。

5. 状态统一：LED 状态 1=开启，0=关闭。

6. 所有字段名、接口地址、报文结构**禁止私自修改、增删、改大小写**，全员统一对接。

7. 前端不直连 MQTT、不直接调用 YOLO 接口，全部由后端中转，保证系统稳定统一。

二、MQTT 通信统一规范（下位机 ↔ 后端）

2.1 统一通信主题 Topic

设备数据上报主题（下位机发布、后端订阅）：**device/upload/data**

设备控制下发主题（后端发布、下位机订阅）：**device/control/cmd**

2.2 下位机上传传感器数据 JSON 格式

功能：STM32 定时上传温湿度、光照、电压、电流、设备状态数据

```
Plain Text
{
  "deviceId": "light_01",
  "temperature": 25.3,
```

```
  "humidity": 61.5,
  "lightIllum": 350,
  "voltage": 5.02,
  "current": 0.15,
  "ledStatus": 1,
  "time": "2026-05-14 15:30:20"
}
```

2.3 后端下发设备控制指令 JSON 格式

功能：后端下发指令控制 LED 灯开关

```
Plain Text
{
  "deviceId": "light_01",
  "cmd": "ledOn",
  "msgId": "10001"
}
```

指令枚举：ledOn = 开灯、ledOff = 关灯

三、前后端统一 RESTful API 接口规范

统一接口基础前缀：**/api/light**

PC 端、微信小程序 **完全共用一套接口**

统一返回结构：code（状态码）、msg（提示信息）、data（业务数据）

3.1 获取所有灯杆设备列表

请求方式：GET

接口地址：/api/light/list

请求参数：无

```
Plain Text
{
  "code": 200,
  "msg": "success",
  "data": [
    {"deviceId":"light_01"},
    {"deviceId":"light_02"},
    {"deviceId":"light_03"}
```

```
  ]
}
```

3.2 获取单设备实时数据

请求方式：GET

接口地址：/api/light/real?deviceId=light_01

```
Plain Text
{
  "code": 200,
  "msg": "success",
  "data": {
    "deviceId": "light_01",
    "temperature": 25.3,
    "humidity": 61.5,
    "lightIllum": 350,
    "voltage": 5.02,
    "current": 0.15,
    "ledStatus": 1,
    "time": "2026-05-14 15:30:20"
  }
}
```

3.3 LED 设备开关控制

请求方式：POST

接口地址：/api/light/control

请求体:

```
Plain Text
{
  "deviceId": "light_01",
  "cmd": "ledOn"
}
```

返回体:

```
Plain Text
{
  "code": 200,
```

```
  "msg": "控制成功"
}
```

3.4 查询设备历史数据（曲线展示）

请求方式：GET

接口地址：/api/light/history?deviceId=light_01&startTime=2026-05-14 00:00:00&endTime=2026-05-14 23:59:59

```
Plain Text
{
  "code": 200,
  "msg": "success",
  "data": [
    {
      "temperature": 25.1,
      "humidity": 60.2,
      "lightIllum": 340,
      "voltage": 5.01,
      "current": 0.14,
      "time": "2026-05-14 15:20:00"
    }
  ]
}
```

3.5 传感器报警阈值设置

请求方式：POST

接口地址：/api/light/alert/set

请求体：

```
Plain Text
{
  "deviceId": "light_01",
  "tempMax": 35,
  "tempMin": 10,
  "humidityMax": 90,
  "humidityMin": 20,
  "lightMax": 1000,
  "lightMin": 100,
  "voltageMax": 5.5,
```

```
  "voltageMin": 4.5,
  "currentMax": 0.3,
  "currentMin": 0.05
}
```

返回体:

```
Plain Text
{
  "code": 200,
  "msg": "阈值设置成功"
}
```

3.6 查询报警历史记录

请求方式：GET

接口地址：/api/light/alert/list?deviceId=light_01&startTime=2026-05-14 00:00:00&endTime=2026-05-14 23:59:59

```
Plain Text
{
  "code": 200,
  "msg": "success",
  "data": [
    {
      "deviceId": "light_01",
      "type": "temperature",
      "value": 36.2,
      "threshold": 35,
      "level": "high",
      "time": "2026-05-14 15:30:00"
    }
  ]
}
```

3.7 实时视频流接口

请求方式：GET 接口地址：/api/light/video/stream?deviceId=light_01

请求参数：

deviceId：灯杆编号（light_01/light_02/light_03）

返回格式：

直接返回 HTTP 视频流地址

四、YOLO 智能识别接口规范

4.1 前端请求后端识别接口

请求方式：POST

接口地址：/api/light/detect

```
Plain Text
{
  "deviceId": "light_01",
  "imageBase64": "..."
}
```

4.2 后端请求本地 YOLO 服务（官方固定接口）

YOLO 接口地址：http://127.0.0.1:5000/infer

请求方式：POST

```
Plain Text
{
  "image": "..."
}
```

4.3 YOLO 服务原始返回格式

```
Plain Text
{
  "inference_results": [
    {
      "class": 0,
      "confidence": 0.92,
      "label": "person"
    }
  ],
  "processed_image": "..."
}
```

4.4 后端统一返回前端格式

```
Plain Text
{
  "code": 200,
  "msg": "识别成功",
  "data": {
    "deviceId": "light_01",
    "personNum": 1,
    "results": [
      {
        "class": 0,
        "confidence": 0.92,
        "label": "person"
      }
    ],
    "processedImage": "...",
    "detectTime": "2026-05-14 15:35:10"
  }
}
```

4.5 智能识别历史记录查询

请求方式：GET

接口地址：/api/light/detect/list?deviceId=light_01&startTime=2026-05-14 00:00:00&endTime=2026-05-14 23:59:59

```
Plain Text
{
  "code": 200,
  "msg": "success",
  "data": [
    {
      "deviceId": "light_01",
      "personNum": 1,
      "processedImage": "...",
      "detectTime": "2026-05-14 15:35:10"
    }
  ]
}
```

五、项目最终统一开发规则

1. 下位机、后端、PC 前端、小程序前端，**全员严格执行本规范**，字段、接口、格式一概不许私自改动。

2. 所有硬件通信依赖 MQTT+JSON，所有页面交互依赖 HTTP API+JSON。

3. 智能识别流程固定：前端截图 → 后端中转调用 YOLO → 后端整理数据返回前端展示。

4. 所有数据查询、报警、识别记录均支持 **设备编号+时间范围筛选**，完全满足赛题评分要求。